

Aufgabenstellung

Modul:	Dept I BAA FS26
Titel:	Algorithmische Textursynthese: Prozedurale, regelbasierte und optimierungsbasierte Verfahren in der Computergraphik
Ausgangslage und Problemstellung:	In der Computergraphik ist Texture Mapping eine weit verbreitete Methode zur realistischen Darstellung von Oberflächen. Neben der Verwendung vorhandener Bildtexturen stellt die algorithmische Textursynthese eine flexible Alternative dar, bei der Texturen automatisch generiert werden. Dabei können prozedurale, regelbasierte sowie optimierungsbasierte Verfahren eingesetzt werden. Ein zentrales Problem besteht darin, generierte Texturen möglichst nahe an eine vorgegebene Zieltextur heranzuführen. Da algorithmisch erzeugte Texturen strukturell von konkreten Bildvorlagen abweichen, ist eine exakte Reproduktion in der Regel nicht möglich. Stattdessen handelt es sich um ein Optimierungsproblem, bei dem versucht wird, durch geeignete Modellierung und Parameterschätzung eine möglichst gute Annäherung zu erreichen. Im Rahmen dieser Arbeit soll untersucht werden, inwieweit sich solche Ansätze implementieren lassen und wie gut sich Zieltexturen durch prozedurale, regelbasierte und optimierungsbasierte Verfahren approximieren lassen.
Ziel der Arbeit und erwartete Resultate:	- Recherche bestehender Systeme zur algorithmischen Textursynthese und des aktuellen Forschungsstandes - Festlegen eines geeigneten Use Case - Systematische Untersuchung und Implementierung von: prozeduralen Verfahren, regelbasierten Verfahren, optimierungsbasierten Verfahren zur Parameterschätzung - Entwicklung eines parametrisierbaren Texturmodells - Untersuchung, inwieweit sich Texturen durch geeignete Parameter kontrollieren und an Zieltexturen annähern lassen - Falls möglich, Implementierung eines Optimierungsverfahrens zur Minimierung der Abweichung zwischen generierter und gewünschter Textur in einer geeigneten, zu definierenden Metrik - Vergleich der Ansätze hinsichtlich: visueller Qualität, Flexibilität, Reproduzierbarkeit, Parametrierbarkeit, Eignung für typische Anwendungsfälle der Computergraphik
Gewünschte Methoden, Vorgehen:	- Recherche - Agile Entwicklung eines Prototypen - Implementation - Bewertung des erreichten Resultate
Kreativität, Methoden, Innovation:	
Sonstige Bemerkungen:	- Sehr gute Programmierkenntnisse - Sehr gute Kenntnisse der Computergraphik

Projektteam

Student:in 1:	Eldar Omerovic
Betreuer:in:	Joachim Wirth

Auftraggeber

Firma:	HSLU
Ansprechperson:	Joachim Wirth
Funktion:	
Strasse:	
PLZ/Ort:	
Telefon:	+41 41 349 30 60
E-Mail:	joachim.wirth@hslu.ch
Website:	

Version 13.06.2023 / bcl